

Cáncer de ovario: banco de 30 preguntas abiertas con respuesta desarrollada (NCCN v4.2026 + DeVita)

Fuentes: la guía NCCN de cáncer de ovario, trompa de Falopio y peritoneal primario v4.2026 y el capítulo 52 "Ovarian Cancer" del DeVita.

Marcas:

- @: dato que solo aparece en el DeVita. Lo no marcado viene de la NCCN o de ambas.
- Cuando las fuentes difieren, se señala.
- ⚠ **Ojo:** dato que suele contestarse mal o que se dijo en clase de forma distinta.
- ♦ **Fuente externa:** recuadro verde, separado del texto principal. Contiene solo lo que falta en ambas fuentes, siempre de fuentes oficiales o publicadas, y nombra su origen. La lista completa está al final.

Cómo usarlo: cada pregunta tiene una **respuesta corta** (lo que se escribe en el examen) y un **desarrollo** para estudiar. Los **casos clínicos** integran cada bloque.

Convenciones: estadificación de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) 2014. El cáncer de trompa y el peritoneal primario se tratan igual que el epitelial de ovario.

Contenido

1. Epidemiología, histogénesis, factores de riesgo y genética

- P1 · Clasificación por tejido de origen y frecuencia por edad
- P2 · Factores de riesgo y factores protectores
- P3 · Genética: BRCA, síndrome de Lynch y recombinación homóloga
- P4 · Caso clínico: riesgo hereditario

2. Prevención y tamizaje

- P5 · Tamizaje y usos del CA-125
- P6 · Salpingooforectomía reductora de riesgo

3. Histopatología

- P7 · Carcinomas epiteliales: subtipos y rasgos clave
- P8 · Tumores germinales y de los cordones sexuales: histología y marcadores
- P9 · Tumores limítrofes (de bajo potencial maligno)
- P10 · Caso clínico: masa anexial en una adolescente

4. Manifestaciones clínicas y diagnóstico

- P11 · Manifestaciones clínicas
- P12 · Abordaje de la masa anexial y criterios de derivación
- P13 · Marcadores tumorales en el cáncer de ovario

P14 · Evaluación preoperatoria, estado funcional y nutricional

P15 · Caso clínico: posmenopáusica con masa y ascitis

5. Estadificación y tratamiento del estadio temprano

- P16 · Estadificación FIGO 2014 y estadificación quirúrgica
- P17 · Tratamiento adyuvante del estadio I

6. Tratamiento quirúrgico

- P18 · Estadificación quirúrgica integral: técnica
- P19 · Citorreducción primaria: objetivo y evidencia
- P20 · Neoadyuvancia, cirugía de intervalo y HIPEC
- P21 · Cirugía con preservación de la fertilidad
- P22 · Caso clínico: estadio IIIC operado

7. Tratamiento sistémico de primera línea y mantenimiento

- P23 · Carboplatino y paclitaxel: esquema, mecanismos y toxicidad
- P24 · Bevacizumab en primera línea
- P25 · Mantenimiento con inhibidores de PARP
- P26 · Caso clínico: mantenimiento según biomarcadores

8. Seguimiento y recurrencia

P27 · Seguimiento y CA-125 en ascenso
P28 · Recurrencia: sensibilidad a platino y tratamiento

9. Tumores no epiteliales y caso integrador

P29 · Tratamiento de los tumores germinales y de los cordones sexuales
P30 · Caso clínico: recurrencia sensible a platino

Fuentes externas consultadas

1. Epidemiología, histogénesis, factores de riesgo y genética

↑ Contenido

P1 · Clasificación por tejido de origen y frecuencia por edad

↑ Contenido

Pregunta: ¿Cómo se clasifican los tumores malignos de ovario según el tejido de origen? ¿Cuál es el más frecuente en la mujer adulta y cuál en la adolescente o joven?

Respuesta corta:

1. **Epiteliales: ~90%.** Son los más frecuentes en la adulta; el subtipo más común es el **seroso de alto grado**.
2. **De células germinales: ~5%.** Son el tumor de ovario **predominante en adolescentes y jóvenes** (mediana de 16-20 años según la NCCN; 19-21 @).
3. **De los cordones sexuales y del estroma: <5%.** El más frecuente es el **tumor de células de la granulosa**.

Además, el ovario recibe **metástasis**: de trompa, endometrio, cérvix, mama, apéndice y estómago o tubo digestivo; estas últimas son los tumores de Krukenberg @.

Desarrollo

• Origen de cada grupo @:

- epitelial: epitelio celómico que recubre el ovario, con el mismo origen embrionario que el carcinoma peritoneal primario;
- germinal: células germinales primordiales u ovocitos;
- cordones sexuales y estroma: células productoras de esteroides que nutren a las células germinales;
- tumores inespecíficos: linfomas (de los linfocitos ováricos) y sarcomas (de los fibroblastos).

- **El seroso de alto grado nace en la trompa:** suele originarse en la **fimbria** a partir del carcinoma seroso intraepitelial tubárico (STIC), su precursor. Por eso el cáncer de trompa y el peritoneal primario se tratan como la misma enfermedad.

- **Orden de frecuencia de los epiteliales @:** seroso, endometrioide, indiferenciado, de células claras y mucinoso.

• Edad:

- epitelial: mediana de 60-64 años, y más de un tercio de los casos en mayores de 65 @;
- germinal: adolescentes y adultas jóvenes;

- granulosa del adulto: hacia los 55 años; granulosa juvenil: niñas y adolescentes @.
- **Epidemiología:**
 - NCCN: sexta causa de muerte por cáncer en mujeres de EE. UU.; para 2026 se estiman 21 010 casos y 12 450 muertes; supervivencia a 5 años de ~52%;
 - @ riesgo de por vida de 1 en 78 (1.28%);
 - @ incidencia máxima (>8 por 100,000) en países industrializados; mínima en Asia y África.
- **Grupos de la NCCN:** separa el grupo principal (seroso de alto grado y endometriode de grado 2/3) de los cánceres de ovario menos comunes, que siguen algoritmos propios: células claras, mucinoso, seroso de bajo grado, endometriode de grado 1, carcinosarcoma, carcinoma de células pequeñas de tipo hipercalcémico, limítrofes, germinales y de los cordones sexuales.
- **Ojo:** en clase se dijo que "el fondo se clasifica en endometriode, mucinoso..." y se corrigió "al revés". La clasificación correcta parte del **tejido de origen:** epitelio, células germinales o estroma y cordones sexuales.

P2 · Factores de riesgo y factores protectores

↑ Contenido

Pregunta: Mencione los factores de riesgo y los factores protectores del cáncer epitelial de ovario y explique su fundamento.

Respuesta corta:

- **Riesgo:**
 1. **Edad.**
 2. **Historia familiar y variantes germinales:** BRCA1/2 (genes de susceptibilidad al cáncer de mama 1 y 2) y síndrome de Lynch.
 3. **Nuliparidad** e infertilidad.
 4. **Endometriosis** (células claras, endometriode y seroso de bajo grado).
 5. Menarquia temprana y menopausia tardía.
 6. Terapia hormonal posmenopáusica (resultados variables).
 7. Estimulación ovárica para fertilización in vitro (tumores limítrofes).
 8. Obesidad y tabaquismo (datos inconsistentes).
- **Protección:**
 1. **Embarazo / paridad.**
 2. **Anticonceptivos orales.**
 3. **Lactancia.**
 4. **Salpingooforectomía.**
 5. Ligadura tubaria e histerectomía (efecto menor).

Desarrollo

- **NCCN:** uno o más embarazos, los anticonceptivos orales y la lactancia reducen el riesgo un 30-60%; la nuliparidad lo aumenta.
- **Hipótesis que explican los factores reproductivos @:**

- **ovulación incesante:** cada ciclo ovulatorio rompe y repara el epitelio y acumula mutaciones. Por eso la menarquia temprana y la menopausia tardía aumentan el riesgo. En la gallina Long Island, que ovula por un solo ovario, el cáncer aparece solo en el ovario que ovula;
- **gonadotropinas:** la hormona luteinizante y la foliculoestimulante participarían directamente;
- el embarazo y la lactancia suprimen la ovulación y las gonadotropinas, por eso protegen según ambas hipótesis.
- **Anticonceptivos orales** @:
 - riesgo 10-12% menor tras 1 año y ~50% menor tras 5 años;
 - en medio siglo habrían evitado ~200,000 casos y 100,000 muertes;
 - protegen también a las portadoras de BRCA1/2.
- **Cirugías** @: la histerectomía y la ligadura tubaria reducen el riesgo un 30-40%, quizá por interrumpir parte del flujo sanguíneo ovárico.
- **Endometriosis** @: aumenta el riesgo de seroso de bajo grado (razón de momios 2.11), endometriode (2.04) y células claras (3.05); se asocia a mutaciones de *ARID1A*.
- **Otros factores** @:
 - síndrome de ovario poliquístico: razón de momios 2.5;
 - enfermedad pélvica inflamatoria: datos inconsistentes;
 - **talco** genital: +35% en metaanálisis, pero lo refutó la cohorte de la Iniciativa de Salud de la Mujer (61,576 mujeres);
 - no se ha demostrado relación con virus ni con la dieta.

P3 · Genética: BRCA, síndrome de Lynch y recombinación homóloga

↑ Contenido

Pregunta: ¿Qué alteraciones genéticas se asocian al cáncer de ovario? ¿Qué riesgo confieren y para qué sirve conocerlas?

Respuesta corta:

- **BRCA1:** riesgo de cáncer de ovario de por vida **>50%** (o 50%) @.
- **BRCA2:** **12-20%** @.
- Del 10% al 15% de las pacientes son portadoras germinales.
- **Síndrome de Lynch:** ~2% de los casos, sobre todo endometriode y de células claras @.
- **Otros genes:** *BRIP1*, *RAD51C*, *RAD51D*, *PALB2* y *ATM*.
- **Para qué sirve conocerlas:**
 1. indicar la **salpingooforectomía reductora de riesgo** a la paciente y a sus familiares;
 2. elegir el **mantenimiento con inhibidores de la poli-ADP-ribosa polimerasa (iPARP)**.

Desarrollo

- **Qué pide la NCCN:**

- **a toda paciente** con cáncer de ovario, trompa o peritoneal primario: evaluación de riesgo genético y pruebas germinales y somáticas (en tumor), sin retrasar el tratamiento;
- sin mutación de BRCA1/2: medir la **deficiencia de recombinación homóloga** (HRD), que predice el beneficio del iPARP;
- en el endometriode: inestabilidad de microsatélites y proteínas de reparación de errores de apareamiento.
- **Riesgos por gen @:**
 - familiares de primer grado: riesgo 3-7 veces mayor, a menor edad;
 - *BRIP1* 5.8%, *RAD51C* 5.2%, *RAD51D* 12%;
 - 11 genes se asocian al cáncer de ovario hereditario.
- **Rasgos del cáncer con BRCA1 @:** aparece antes (mediados de los 50), responde más a platino y tiene intervalos libres de enfermedad más largos. Algunas pacientes sin mutación se comportan igual ("BRCAness").
- **Genética tumoral @:**
 - el ~15% de los serosos de alto grado tiene mutación germinal de BRCA1/2, el ~25% somática (que incluye la germinal) y hasta el **50%** tiene HRD;
 - la prueba de HRD identifica el doble de candidatas que la prueba somática y 3.5 veces más que la germinal;
 - la HRD deja "cicatrices genómicas": pérdida de heterocigosidad, desequilibrio alélico telomérico y transiciones de estado a gran escala.
- **Mutaciones por histología @:**
 - seroso de alto grado: *TP53*, *BRCA1/2*, *RAD51C/D*, *BARD1*, *PALB2*;
 - seroso de bajo grado: *KRAS*, *BRAF*, *ERBB2*, *PIK3CA*;
 - endometriode: *ARID1A*, *CTNNB1*, *PTEN*, *PIK3CA*;
 - células claras: *ARID1A*, *PIK3CA*;
 - mucinoso: *KRAS*.
- **Concepto de clase:** prueba genética (BRCA) no es lo mismo que biomarcador sérico (CA-125). Son preguntas distintas.

P4 · Caso clínico: riesgo hereditario

↑ Contenido

Mujer de 38 años, con 2 hijos y paridad satisfecha. Su madre murió de cáncer de ovario a los 49 años y una hermana tuvo cáncer de mama a los 41. Está asintomática y pide que le hagan "CA-125 cada año".

C1. ¿Qué estudio se indica?

- Asesoramiento genético y prueba germinal de BRCA1/2 y de otros genes de recombinación homóloga.
- @ El riesgo familiar es 3-7 veces mayor.

C2. ¿Sirve el CA-125 anual como tamizaje?

- No como sustituto de la cirugía.

- En la población general no reduce la mortalidad (ver [P5](#)).
- @ En alto riesgo que pospone la cirugía, el algoritmo de riesgo de cáncer de ovario (ROCA), con CA-125 seriado cada 3 meses, logra adelantar el diagnóstico a estadios más tempranos, pero no se ha demostrado que reduzca la mortalidad.

C3. Resulta portadora de BRCA1. ¿Qué se recomienda?

- **Salpingooforectomía reductora de riesgo** al completar la paridad, por laparoscopia, con el protocolo de procesamiento patológico de la NCCN (ver [P6](#)).
- @ Reduce también el riesgo de cáncer de mama un 30-75%.

C4. ¿Desaparece el riesgo tras la cirugía?

- No. @ Persiste un riesgo de carcinoma peritoneal primario del 1.8-4.3%.

C5. ¿Qué medida farmacológica reduce el riesgo mientras tanto?

- @ Los anticonceptivos orales: ~50% menos riesgo con 5 años de uso, también en portadoras de BRCA.

2. Prevención y tamizaje

↑ Contenido

P5 · Tamizaje y usos del CA-125

↑ Contenido

Pregunta: ¿Está indicado el tamizaje del cáncer de ovario con CA-125 en mujeres asintomáticas? ¿Cuáles son los usos aceptados del CA-125?

Respuesta corta:

- **No** se recomienda el tamizaje en la población general: no reduce la mortalidad.
- **Usos aceptados del CA-125 @:**
 1. ayudar a saber si una masa pélvica es maligna;
 2. orientar si un cáncer de origen desconocido es ovárico;
 3. vigilar la respuesta a la quimioterapia;
 4. vigilar a las pacientes en remisión;
 5. tamizar a poblaciones de **alto riesgo** (BRCA1/2 o historia familiar fuerte).

Desarrollo

- **NCCN:** no incluye tamizaje poblacional. Remite la vigilancia del alto riesgo a la guía de riesgo genético y familiar y pide sospechar cáncer ante síntomas nuevos y frecuentes (ver [P11](#)).
- **Por qué no sirve como tamizaje @:**
 - se expresa en solo ~75% de los casos, sobre todo serosos, y no en los mucinosos;
 - es poco sensible en estadio temprano;
 - se eleva en muchas enfermedades benignas.
- **Ensayo PLCO** (de cáncer de próstata, pulmón, colorrectal y ovario) @:

- 34,261 mujeres de 55 a 74 años, con ecografía transvaginal y CA-125 anuales;
- el 72% de los cánceres detectados ya estaban en estadio III-IV;
- se operaron 20 mujeres por cada cáncer encontrado, y el 15% de las operadas tuvo complicaciones graves;
- la mortalidad no bajó.
- **ROCA @:**
 - usa el CA-125 basal de cada mujer y sus cambios en el tiempo;
 - especificidad del 99.9% y valor predictivo positivo del 40%;
 - en alto riesgo que pospone la cirugía es aceptable (sensibilidad del 94.7%, con adelanto de estadio), aunque su efecto en la mortalidad se desconoce.
- **Seguimiento:** el CA-125 es más útil si estaba elevado antes del tratamiento.
- **⚠ Ojo:** en clase se dijo que el CA-125 "obligatoriamente" se hace a las portadoras de BRCA. Las fuentes lo dejan como **opción** en quien pospone la cirugía, sin beneficio demostrado en la mortalidad. La medida que reduce el riesgo es la **salpingooforectomía reductora de riesgo**.

P6 · Salpingooforectomía reductora de riesgo

↑ Contenido

Pregunta: ¿En quién está indicada la salpingooforectomía reductora de riesgo, cuál es su técnica y cuál es su limitación?

Respuesta corta:

- **Indicación:** portadoras de variantes patogénicas de **BRCA1/2** (y de *BRIP1* @) al completar la paridad. También mujeres con historia familiar fuerte sin estudio genético @.
- **Síndrome de Lynch:** se añade **histerectomía**, por el riesgo de cáncer de endometrio de ~60% @.
- **Técnica:** laparoscopia con inspección completa, lavado pélvico, extirpación total de trompas y ovarios y procesamiento de la trompa con el protocolo SEE-FIM (seccionamiento y examen extenso del extremo fimbriado).
- **Limitación: no elimina** el riesgo de carcinoma peritoneal primario.

Desarrollo

- **Técnica (NCCN):**
 - laparoscopia;
 - inspeccionar el abdomen superior, el intestino, el epiplón, el apéndice y la pelvis, y biopsiar cualquier hallazgo;
 - lavado pélvico con 50 mL de solución salina;
 - salpingooforectomía bilateral con **2 cm del pedículo ovárico** (ligamento infundibulopélvico), **toda la trompa hasta el cuerno uterino** y el peritoneo que rodea trompas y ovarios;
 - manipulación mínima y extracción en bolsa endoscópica;
 - procesamiento SEE-FIM y seccionado de los ovarios;

- si aparece un STIC (carcinoma seroso intraepitelial tubárico) o un cáncer oculto: derivar a ginecología oncológica.
- **Técnica según el DeVita @:** incluye además biopsias peritoneales y de epiplón al azar y cortes seriados de trompas y ovarios cada 2 mm.
- **Hallazgos @** (estudio GOG-0199, 966 piezas): cáncer oculto en el **3.2%** de las portadoras de BRCA, frente al 0.5% con solo historia familiar; todos serosos.
- **Salpingectomía sola (NCCN):** su beneficio aún no está demostrado; si se hace, se extirpa la trompa completa y se informa que persiste el riesgo ovárico.
- **Efecto adicional:** en premenopáusicas reduce también el riesgo de cáncer de mama (@ 30-75%).
- **Edad:**
 - NCCN de ovario: remite la edad y las indicaciones a la guía de riesgo genético;
 - @ suele diferirse hasta los 35 años o hasta completar la paridad.
- **⚠ Ojo:** en clase se dijo que "se tiene que ofertar obligatoriamente". Es la recomendación estándar en portadoras de BRCA, pero según la edad y la paridad; no se aplica a cualquier edad reproductiva.

◆ **Fuente externa** · Guía NCCN de evaluación de alto riesgo genético y familiar: mama, ovario y páncreas (guía distinta de las fuentes del banco)

- **BRCA1:** salpingooforectomía reductora de riesgo entre los **35 y los 40 años**, al completar la paridad.
- **BRCA2:** puede diferirse hasta los **40-45 años**, porque el riesgo de cáncer de ovario aparece 8-10 años más tarde que con BRCA1.

3. Histopatología

↑ Contenido

P7 · Carcinomas epiteliales: subtipos y rasgos clave

↑ Contenido

Pregunta: Mencione los subtipos de carcinoma epitelial de ovario y sus características distintivas (histología, marcadores, mutaciones, comportamiento y tratamiento).

Respuesta corta:

1. **Seroso de alto grado:** el más frecuente. Cuerpos de psamoma, CA-125 alto, *TP53* casi universal, HRD en ~50%, origen en la fimbria; agresivo y quimiosensible.
2. **Seroso de bajo grado:** <5%; pacientes más jóvenes; vía MAPK (*KRAS*, *BRAF*); indolente pero quimiorresistente; responde a hormonoterapia y a inhibidores de MEK.
3. **Endometriode:** asociado a endometriosis y a Lynch; el de grado 1 se maneja como seroso de bajo grado y el de grado 2/3 como seroso de alto grado.
4. **Células claras:** el menos común de los frecuentes y el más frecuente de los "menos comunes"; endometriosis; napsina A positiva; mal pronóstico avanzado; responde

mejor a la inmunoterapia.

5. **Mucinoso:** masas quísticas enormes en mujeres de 20-40 años; CEA y CA 19-9; obliga a **descartar un primario gastrointestinal**.

Desarrollo

- **Rasgos histológicos @:**
 - seroso: cuerpos de psamoma y elevación de CA-125;
 - células claras: células en tachuela;
 - mucinoso: no eleva CA-125, puede elevar el antígeno carcinoembrionario (CEA).
- **Pronóstico @:** el estadio, el residual tras la cirugía y el grado pesan más que el subtipo. Las células claras y el indiferenciado son los de peor pronóstico.
- **Inmunohistoquímica (NCCN):**
 - seroso: WT1 positivo en 80-90%;
 - endometriode: CK7, PAX8 y receptor de estrógenos positivos;
 - células claras: napsina A positiva, WT1 y receptor de estrógenos negativos;
 - mucinoso: PAX8 orienta a primario ovárico; SATB2 y CK20, a origen colorrectal.
- **Primario ovárico frente a metástasis en el mucinoso (NCCN):**
 - a favor de primario ovárico: unilateral, >13 cm, superficie lisa, patrón expansivo, teratoma o tumor de Brenner acompañante;
 - el patrón infiltrativo (~20%) recae más y es más bilateral.
- **Tratamiento particular de cada subtipo (NCCN):**
 - células claras: sin preservación de la fertilidad en IA-IC (según la discusión); la linfadenectomía mejora la supervivencia; bevacizumab en III-IV; ipilimumab + nivolumab si es resistente a platino;
 - mucinoso: apendicectomía solo si el apéndice está anormal; esquemas de tipo gastrointestinal (oxaliplatino con capecitabina o fluorouracilo) entre los preferidos;
 - seroso de bajo grado y endometriode de grado 1: observación en IA-IB; quimioterapia u hormonoterapia desde IC; letrozol de mantenimiento; trametinib o avutometinib/defactinib en la recurrencia;
 - carcinosarcoma: tumor bifásico, agresivo; nunca preservación de la fertilidad; platino en todos los estadios.
- **Precursores:** STIC para el seroso de alto grado; endometriosis para el endometriode y el de células claras; tumor limítrofe para el seroso de bajo grado.
- **⚠ Ojo:** en clase se mencionaron como "de bajo grado" el mucinoso y el endometriode de bajo grado. Para la NCCN, el grupo de "cánceres menos comunes" incluye además el seroso de bajo grado, las células claras, el carcinosarcoma y los no epiteliales. El de células claras es siempre de **alto grado**.

P8 · Tumores germinales y de los cordones sexuales: histología y marcadores

↑ Contenido

Pregunta: Mencione los tipos de tumores germinales y de los cordones sexuales del ovario, su marcador sérico y su rasgo histológico característico.

Respuesta corta:

Tumor	Marcador	Rasgo
Disgerminoma	Lactato deshidrogenasa (LDH), fosfatasa alcalina ④	Bilateral en 10%, infiltrado linfocitario, radiosensible ④
Tumor del saco vitelino (seno endodérmico)	Alfafetoproteína (AFP)	Cuerpos de Schiller-Duval, diseminación hematógica ④
Teratoma inmaduro	AFP y gonadotropina coriónica humana (hCG) ④	Rosetas neuroepiteliales → grado de Norris ④
Coriocarcinoma no gestacional	Fracción beta de la gonadotropina coriónica humana (β-hCG)	—
Carcinoma embrionario, poliembrioma, mixto	AFP y/o β-hCG	—
Granulosa (adulto / juvenil)	Inhibina ; estrógenos	Cuerpos de Call-Exner, núcleos en "grano de café", mutación de <i>FOXL2</i> ④
Sertoli-Leydig	Testosterona	Virilización ④

Desarrollo

- **Germinales:**

- ④ ~5% de los cánceres de ovario; casi siempre unilaterales; muy quimiosensibles;
- NCCN: la disgenesia gonadal es factor de riesgo; tras la quimioterapia puede aparecer el **síndrome del teratoma creciente** (masa que crece con marcadores normales).

- **Cordones sexuales** ④:

- <5%;
- los tumores de la granulosa producen estrógenos: hiperplasia o cáncer de endometrio con sangrado uterino; en la juvenil, pubertad precoz isosexual;
- el de Sertoli-Leydig produce andrógenos y virilización; responde a análogos de la hormona liberadora de gonadotropinas;
- el tumor de la granulosa avanzado tiene mortalidad >80%.

- **Marcadores en la joven (NCCN):** ante una masa pélvica en una menor de 35 años, medir AFP y descartar embarazo; AFP, LDH y β-hCG orientan a tumor germinal.

- **Inhibina:**

- NCCN: la inhibina se sigue en el tumor de la granulosa;
- ④ el DeVita cita la **inhibina A** (y a veces la B).

- **Otros tumores benignos sólidos** ④: tumor de Brenner, struma ovarii, fibroma.
Síndrome de Meigs: ascitis + hidrotórax + tumor ovárico (casi siempre fibroma).

- ◆ **Fuente externa** · *estudios de cohortes de tumores de la granulosa (2007-2024)*

- En el tumor de la granulosa del adulto, la **inhibina B** es más sensible (88-100%) que la inhibina A (67-77%).
- La **hormona antimülleriana** es igual de útil que la inhibina B.

- La mutación somática **FOXL2 C134W** es característica del tipo adulto y ayuda a confirmar el diagnóstico.

P9 · Tumores limítrofes (de bajo potencial maligno)

↑ Contenido

Pregunta: ¿Qué son los tumores epiteliales limítrofes del ovario y cómo se manejan?

Respuesta corta:

- **Qué son:** tumores con atipia citológica de malignidad, pero **sin invasión estromal franca**. Son serosos o mucinosos, en mujeres jóvenes, a menudo en estadio I; supervivencia a 5 años >80%.
- **Tratamiento: cirugía**, con preservación de la fertilidad si se desea.
- **Quimioterapia: no** (ni intravenosa ni intraperitoneal), y **no** neoadyuvancia.
- **Implantes invasores:** equivalen a carcinoma seroso de bajo grado y se tratan como tal.

Desarrollo

- **Implantes (NCCN):**
 - ~30% de los serosos limítrofes tiene implantes peritoneales;
 - los no invasores aumentan al menos un 15–20% el riesgo de carcinoma seroso de bajo grado: no requieren adyuvancia, pero sí seguimiento prolongado;
 - las recurrencias pueden aparecer **≥5 años** después.
- **Cirugía:**
 - con deseo de fertilidad: salpingooforectomía unilateral con resección del residual;
 - sin deseo: histerectomía, salpingooforectomía bilateral y citorreducción;
 - la linfadenectomía eleva el estadio, pero no mejora la supervivencia;
 - la omentectomía y las biopsias peritoneales elevan el estadio en ~30%;
 - tras la paridad, considerar la cirugía de compleción (categoría 2B).
- **Estudio ROBOT @ (950 casos):**
 - recurrencia en el 7.8%, de las cuales el 30% fue carcinoma invasor; mortalidad del 4.5%;
 - menor supervivencia libre de progresión con estadificación inadecuada, tumor residual, cirugía conservadora y estadio alto;
 - sin diferencia entre laparoscopia y laparotomía ni con quimioterapia adyuvante.
- **Por qué no responden a la quimioterapia @:** tienen pocas células en división, así que resisten los fármacos que actúan sobre el ciclo celular, y recurren tarde.

P10 · Caso clínico: masa anexial en una adolescente

↑ Contenido

Mujer de 19 años con dolor abdominal y una masa anexial derecha sólida de 14 cm. La ecografía muestra un tumor sólido irregular con flujo abundante. AFP de 5000 ng/mL; β-hCG negativa; CA-

C1. ¿Qué grupo histológico es el más probable y por qué?

- Tumor de **células germinales**: es el predominante en esta edad.
- La AFP muy alta orienta a **tumor del saco vitelino** (seno endodérmico). @ Histología con cuerpos de Schiller-Duval.

C2. ¿Qué otros marcadores y estudios se piden?

- AFP, β -hCG y LDH, y prueba de embarazo.
- Tomografía o resonancia abdominopélvica y tomografía de tórax si se sospecha diseminación.
- Valorar preservación de la fertilidad con endocrinología reproductiva.

C3. ¿Qué cirugía se hace?

- **Cirugía con preservación de la fertilidad** (salpingooforectomía unilateral) con estadificación.
- En los germinales se puede preservar la fertilidad **en cualquier estadio**.
- En niñas y adolescentes con tumor germinal clínicamente temprano puede omitirse la estadificación integral.

C4. ¿Necesita quimioterapia si resulta estadio IA?

- Sí (NCCN): el tumor del seno endodérmico lleva quimioterapia en **cualquier estadio**, con **BEP** (bleomicina, etopósido y cisplatino) (ver [P29](#)).
- En pacientes pediátricas con IA puede valorarse la observación con oncología pediátrica.

C5. ¿Cómo se vigila?

- Marcadores cada 2 meses el primer año.
- Ecografía pélvica cada 3 meses si conserva el ovario.
- Tomografía o resonancia cada 3 meses los 2 primeros años.

4. Manifestaciones clínicas y diagnóstico

↑ Contenido

P11 · Manifestaciones clínicas

↑ Contenido

Pregunta: ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del cáncer de ovario y por qué la mayoría se diagnostica en estadio avanzado?

Respuesta corta:

- **Síntomas nuevos y frecuentes** (más de 12 veces al mes) sin otra causa:
 - distensión abdominal;
 - dolor pélvico o abdominal;
 - dificultad para comer o saciedad temprana;

- síntomas urinarios (urgencia, frecuencia).
- **Signos:** masa pélvica, ascitis.
- **Enfermedad avanzada:** oclusión intestinal parcial, pérdida de peso, disnea por derrame pleural y tromboembolia.
- **Por qué se diagnostica tarde:** no hay síntomas tempranos fiables ni tamizaje validado; la mayoría llega en estadio **IIIC**.

Desarrollo

- **Frecuencia de los síntomas** @, de mayor a menor: distensión, dolor abdominal, dispepsia, polaquiuria y cambio de peso. Su presencia suele indicar enfermedad avanzada. Se pide sospechar en mujeres de 40-70 años con síntomas gastrointestinales persistentes ("escuchar el susurro").
- **Estadio al diagnóstico** @ (datos de SEER, la base de datos de cáncer del Instituto Nacional del Cáncer de EE. UU.):

Estadio	Proporción	Supervivencia relativa a 5 años
Localizado (I)	15%	92.3%
Regional (II)	18%	71.7%
Diseminado (III)	61%	27.4%

- **Mecanismos** @:
 - la ascitis y la presión intraabdominal causan distensión, saciedad e hiporexia con pérdida de peso;
 - el derrame pleural maligno causa disnea;
 - la hipercoagulabilidad (tríada de Virchow) causa trombosis.
- **Repercusión (NCCN):** los síntomas alteran la alimentación y deterioran el estado nutricional, lo que aumenta el riesgo de cirugía subóptima, complicaciones y menor supervivencia, sobre todo en mayores de 75 años.
- **Presentación por histología (NCCN):**
 - joven: germinal, limítrofe o mucinoso;
 - masa quística gigante con CEA o CA 19-9 altos: mucinoso;
 - tumor de la granulosa: temprano e indolente.
- **Recurrencia:** dolor pélvico, distensión, saciedad temprana, oclusión, pérdida de peso y fatiga. Puede ser clínica, bioquímica (CA-125) o radiológica.

P12 · Abordaje de la masa anexial y criterios de derivación

↑ Contenido

Pregunta: ¿Cómo se aborda una masa anexial? ¿Qué datos sugieren malignidad y cuándo se deriva a ginecología oncológica?

Respuesta corta:

- **Estudio:** exploración abdominal y pélvica + **ecografía pélvica** (transvaginal) + CA-125 (y otros marcadores según la edad).

- **Datos de malignidad** @:
 - masa bilateral;
 - masa compleja con áreas sólidas, tabiques gruesos o nódulos murales;
 - en la premenopáusica, masa compleja que persiste o crece;
 - en la posmenopáusica, masa compleja de cualquier tamaño;
 - marcadores elevados;
 - síntomas.
- **Derivación** (Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos [ACOG] y Sociedad de Oncología Ginecológica [SGO]) @:
 - **premenopáusica:** CA-125 >200 U/mL, ascitis, metástasis o familiar de primer grado con cáncer de mama u ovario;
 - **posmenopáusica:** **cualquier** elevación de CA-125, ascitis, masa nodular o fija, metástasis o historia familiar.
- **NCCN:** toda lesión sospechosa debe verla **ginecología oncológica**, porque su evaluación y su cirugía mejoran la supervivencia.

Desarrollo

- **Ecografía (NCCN):** clasifica la mayoría de las masas como benignas o malignas. Si es indeterminada: resonancia magnética, PET/TC o PET/RM.
- **Diagnóstico diferencial** @:
 - quistes funcionales (los benignos más frecuentes);
 - endometrioma, cistadenomas, teratoma maduro;
 - hidrosálpinx, absceso tuboovárico, embarazo ectópico;
 - mioma pediculado;
 - diverticulitis o cáncer de colon.
- **Pruebas multimarcador** @ (solo para clasificar a quien ya se va a operar, **no** para tamizaje):
 - **ROMA** (algoritmo de riesgo de malignidad ovárica, CA-125 + proteína 4 del epidídimo humano [HE4]): sensibilidad del 93.8%; aprobado en 2011;
 - **OVA1:** cinco marcadores (CA-125 y β 2-microglobulina altos; apolipoproteína A1, transferrina y prealbúmina bajas); anormal >5 en premenopáusica y >4.4 en posmenopáusica; sensibilidad del 95.7% y valor predictivo negativo del 98.1%;
 - **OVA2:** añade hormona foliculoestimulante y HE4, con un corte único de 5;
 - no se han comparado ROMA y OVA1 entre sí.
- **No confundir ROMA con ROCA:** ROMA es diagnóstico ante una masa; ROCA es de tamizaje.
- **Vía rápida:** la paracentesis guiada alivia la distensión y su citología puede confirmar ascitis maligna @.

◆ **Fuente externa** · Reglas simples del grupo IOTA (Análisis Internacional de Tumores de Ovario; Timmerman et al.; validación en AJOG 2016). Ni la NCCN ni el DeVita las incluyen.

- **Características B (benignas):**
 1. quiste unilocular;
 2. componente sólido <7 mm;

3. sombra acústica;
4. tumor multilocular liso <100 mm;
5. sin flujo al Doppler (puntuación de color 1).

- **Características M (malignas):**

1. tumor sólido irregular;
2. **ascitis**;
3. ≥ 4 estructuras papilares;
4. tumor multilocular-sólido irregular ≥ 100 mm;
5. flujo muy intenso (puntuación de color 4).

- **Interpretación:**

- **maligno:** ≥ 1 característica M y ninguna B;
 - **benigno:** ≥ 1 característica B y ninguna M;
 - **no concluyente:** hay de ambas o de ninguna. En ese caso se recurre a un ecografista experto, a otros modelos o a la resonancia.
- Δ En clase se dijo "más de dos características de malignidad". La regla real es **una o más M sin ninguna B**.

P13 · Marcadores tumorales en el cáncer de ovario

↑ Contenido

Pregunta: ¿Qué marcadores tumorales se usan en el cáncer de ovario y qué orienta cada uno según la edad y la histología?

Respuesta corta:

Marcador	Orienta a	Uso
CA-125	Epitelial, sobre todo seroso	Diagnóstico de masa, respuesta y recurrencia (si estaba elevado)
HE4 (proteína 4 del epidídimo humano)	Epitelial	ROMA; pronóstico; detecta la recurrencia antes
CEA (antígeno carcinoembrionario) y CA 19-9	Mucinoso o primario gastrointestinal	Evaluación del tubo digestivo
AFP (alfafetoproteína)	Saco vitelino, teratoma inmaduro, embrionario	En menores de 35 años
β-hCG (fracción beta de la gonadotropina coriónica humana)	Coriocarcinoma, algunos disgerminomas	Descartar embarazo
LDH (lactato deshidrogenasa)	Disgerminoma; enfermedad extensa	Pronóstico
Inhibina	Granulosa	Seguimiento

Desarrollo

- **Cociente CA-125/CEA >25 (NCCN):** si la biopsia no es factible, la citología de ascitis o de derrame pleural con un cociente CA-125/CEA mayor de 25 sugiere cáncer de ovario y permite iniciar la neoadyuvancia.

- **Interpretación (NCCN):**

- el CA-125 se correlaciona con la evolución, sobre todo si estaba elevado antes del tratamiento; se mide antes de cada ciclo;
- la HE4 puede ser un marcador pronóstico y detectar la recurrencia antes que el CA-125;
- en jóvenes, la AFP y la β -hCG altas se asocian a malignidad y ayudan a decidir si se preserva la fertilidad;
- la LDH alta indica enfermedad más extensa;
- el CA 19-9 sirve para el seguimiento de los mucinosos.

- **CA-125** @: descubierto en 1981 en el intento número 125 de obtener un anticuerpo; es el único biomarcador aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) para la detección del cáncer de ovario.

- **HE4** @: producto del gen *WFDC2*; su elevación se asocia a estadio avanzado, histología serosa y menor supervivencia libre de progresión (20.1 frente a 24.2 meses).

- **Viñetas típicas:**

- posmenopáusica con masa y CA-125 alto → epitelial;
- joven con AFP muy alta → saco vitelino;
- inhibina alta → granulosa;
- β -hCG muy alta → coriocarcinoma.

- **⚠ Ojo:** ningún marcador hace por sí solo el diagnóstico. Se necesitan la clínica, la imagen y la patología.

P14 · Evaluación preoperatoria, estado funcional y nutricional

↑ Contenido

Pregunta: ¿Qué incluye la evaluación inicial de una paciente con sospecha de cáncer de ovario avanzado y cómo influyen el estado funcional y el nutricional en la decisión quirúrgica?

Respuesta corta:

- **Estudios:**

- exploración física;
- imagen: ecografía, tomografía computarizada (TC) o resonancia magnética (RM) abdominopélvica, y TC de tórax;
- hemograma, química y pruebas de función hepática;
- CA-125 y otros marcadores;
- evaluación gastrointestinal si procede;
- historia familiar y estudio genético;
- fertilidad.

- **Estado funcional** (escala del Grupo Oncológico Cooperativo del Este [ECOG] y escala de Karnofsky) y **nutricional** (albúmina, prealbúmina): deciden si la paciente tolera una **citorreducción primaria** o si va a **neoadyuvancia**.

- **Contraindicaciones relativas a la citorreducción primaria** @:

- metástasis múltiples en el parénquima hepático;

- adenopatías suprarrenales extensas;
- enfermedad en el hilio hepático;
- metástasis óseas o pulmonares;
- otras metástasis extraabdominales.

Desarrollo

- **Laboratorio preoperatorio @:** albúmina, prealbúmina, hemograma con diferencial, panel metabólico, coagulación, pruebas hepáticas, grupo sanguíneo, CA-125 y examen general de orina con cultivo. Antes de operar se corrigen la desnutrición, la anemia, la coagulopatía, los electrolitos y la infección urinaria. Si hay derrame pleural, toracocentesis; si hay trombosis, a veces filtro de vena cava.
- **Estado funcional y pronóstico (NCCN):**
 - el ECOG se asocia a la supervivencia en el seroso de alto grado;
 - en el estadio III, un ECOG de 1-2 aumenta la recurrencia frente a 0 (razón de riesgos 1.12);
 - la desnutrición aumenta la cirugía subóptima, las complicaciones y la mortalidad, sobre todo en mayores de 75 años.
- **Laparoscopia de evaluación (NCCN):**
 - valora si se puede reseca todo y obtiene tejido;
 - en un ensayo, solo el 10% de las pacientes evaluadas con laparoscopia quedó con residual >1 cm, frente al 39% de las que fueron directo a cirugía.
- **Imagen (NCCN):** la TC o la RM abdominopélvica estiman la resecaibilidad mejor que la ecografía; la TC de tórax detecta enfermedad diseminada.

◆ Fuente externa · Escala de estado funcional del ECOG-ACRIN y equivalencia con Karnofsky

ECOG	Definición	Karnofsky
0	Plenamente activa, sin restricciones	100-90%
1	Limitada en la actividad intensa; trabajo ligero o sedentario	80-70%
2	Ambulatoria, se cuida sola; no puede trabajar; levantada >50% del día	60-50%
3	Autocuidado limitado; en cama o silla >50% del día	40-30%
4	Totalmente incapacitada; no se cuida sola; confinada a cama o silla	20-10%
5	Muerta	0%

- En el ECOG, **a mayor puntaje, peor estado**. En el Karnofsky, **a mayor porcentaje, mejor estado**.

P15 · Caso clínico: posmenopáusica con masa y ascitis

↑ Contenido

Mujer de 63 años con 3 meses de distensión abdominal, saciedad temprana y pérdida de 7 kg. Tiene ascitis, masas anexiales bilaterales complejas y un "pastel" de epiplón en la tomografía. CA-125 de 1850 U/mL y CEA normal. ECOG 1 y albúmina de 3.4 g/dL.

C1. ¿Cuál es la sospecha y por qué?

- Cáncer epitelial de ovario avanzado, probablemente **seroso de alto grado**.
- Lo sugieren la masa compleja bilateral con ascitis en una posmenopáusica, la carcinomatosis y el CA-125 muy alto con CEA normal.

C2. ¿Debe derivarse? ¿Con qué criterio?

- Sí, a ginecología oncológica.
- @ En una posmenopáusica basta cualquier elevación de CA-125 o la ascitis.

C3. ¿Qué completa el estudio?

- TC de tórax.
- Pruebas hepáticas y estado nutricional.
- Evaluación genética y de biomarcadores.
- Evaluación del tubo digestivo si hay dudas sobre el origen.
- Laparoscopia de evaluación de la resecabilidad.

C4. Si la laparoscopia muestra enfermedad irresecable y no puede obtenerse biopsia, ¿cómo se confirma el diagnóstico?

- La biopsia es lo preferido.
- Si no es factible: citología de la ascitis con un **cociente CA-125/CEA >25**.

C5. ¿Cuál será el tratamiento inicial?

- **Neoadyuvancia** con carboplatino/paclitaxel durante 3-4 ciclos y luego **cirugía citorreductora de intervalo** (ver [P20](#)).
- Si en cambio fuera resecable y buena candidata: citorreducción primaria.

5. Estadificación y tratamiento del estadio temprano

↑ Contenido

P16 · Estadificación FIGO 2014 y estadificación quirúrgica

↑ Contenido

Pregunta: Describa la estadificación FIGO 2014 del cáncer de ovario, trompa y peritoneo y explique por qué es quirúrgica.

Respuesta corta:

- **I:** limitado a ovarios o trompas.
 - IA: un ovario o una trompa, cápsula íntegra, sin tumor en la superficie, citología negativa.
 - IB: ambos ovarios o ambas trompas.
 - IC: IC1 rotura durante la cirugía; IC2 rotura previa o tumor en la superficie; IC3 citología positiva.
- **II:** extensión pélvica.
 - IIA: útero, trompas u ovarios.

- IIB: otros tejidos pélvicos.
- **III:** peritoneo fuera de la pelvis y/o ganglios retroperitoneales.
 - IIIA1: solo ganglios; (i) ≤ 10 mm, (ii) > 10 mm.
 - IIIA2: peritoneo extrapélvico microscópico.
 - IIIB: implantes macroscópicos ≤ 2 cm.
 - IIIC: implantes > 2 cm, incluida la cápsula hepática o esplénica.
- **IV:** metástasis a distancia.
 - IVA: derrame pleural con citología positiva.
 - IVB: parénquima hepático o esplénico, órganos extraabdominales, ganglios inguinales o extraabdominales, afectación transmural del intestino.

Desarrollo

- **Por qué es quirúrgica:**
 - NCCN: ~**30%** de las pacientes con enfermedad aparentemente temprana **sube de estadio** tras una estadificación completa;
 - @ muchas veces por metástasis ganglionares paraaórticas ocultas.
- **Estadificación integral** (contenido mínimo @): histerectomía, salpingooforectomía bilateral, omentectomía total, linfadenectomía pélvica y paraaórtica, biopsias peritoneales y lavados de los cuatro cuadrantes. La técnica detallada está en [P18](#).
- **FIGO 2014 frente a 1988** @:
 - incluye la trompa y el peritoneo primario;
 - divide el IC en IC1, IC2 e IC3;
 - crea los subgrupos IIIA1 (ganglios) e IIIA2;
 - divide el IV en IVA (pleura) e IVB (parénquima y extraabdominal);
 - elimina el IIC.
- **Detalles de clase:**
 - la cápsula hepática o esplénica sin parénquima es IIIC, no IV;
 - las células tumorales aisladas ≤ 0.2 mm en un ganglio siguen siendo N0;
 - se usa también el sistema TNM de la 8.ª edición del Comité Conjunto Estadounidense sobre el Cáncer (AJCC).
- **Presentación habitual** @: la mayoría llega en **IIIC**, con implantes grandes adheridos a varios órganos y el epiplón infiltrado.
- **Matiz:** la estadificación completa no mejora la supervivencia por sí misma, pero decide el tratamiento adyuvante y el de mantenimiento.

P17 · Tratamiento adyuvante del estadio I

↑ Contenido

Pregunta: ¿Qué pacientes con cáncer epitelial de ovario en estadio I necesitan quimioterapia adyuvante y con cuántos ciclos?

Respuesta corta:

- **Observación** (tras estadificación completa):

- IA-IB de bajo grado: endometrioide de grado 1, seroso de bajo grado, endometrioide de grado 2 (observación o quimioterapia);
- células claras IA-IC1 (observación o quimioterapia);
- mucinoso IA expansivo.
- **Quimioterapia con platino** (carboplatino/paclitaxel):
 - seroso de alto grado o endometrioide de grado 3 en IA-IB;
 - **todo IC** de alto grado;
 - células claras IC2-IC3;
 - carcinosarcoma;
 - @ y **toda paciente no estadificada quirúrgicamente.**
- **Ciclos: 6 en el seroso de alto grado**, 3-6 en los demás.
- **No se usan en el estadio I:** la quimioterapia intraperitoneal y el bevacizumab.

Desarrollo

- **Regla del DeVita @:** no requieren quimioterapia las IA o IB de grado 1-2, sin células claras y con estadificación completa. Sí la requieren el IC, el grado 3, las células claras y las no estadificadas.
- **GOG 157 @** (estadio temprano de alto riesgo; 6 frente a 3 ciclos de platino/paclitaxel):
 - en conjunto, 24% menos recurrencia, sin significación estadística; mortalidad igual;
 - más neurotoxicidad de grado 3-4 (11% frente a 2%), anemia y granulocitopenia con 6 ciclos;
 - pero en el **seroso de alto grado**, la supervivencia libre de recurrencia a 5 años fue del **83% frente al 60%**. Por eso se dan **6 ciclos** en esta histología.
- **NCCN:**
 - la lista de esquemas del estadio I es más corta porque los ensayos incluyeron sobre todo estadios III-IV;
 - en el bajo riesgo bien estadificado, la quimioterapia no ha demostrado beneficio claro frente a la observación;
 - más de 6 ciclos no añade beneficio y sí neurotoxicidad, granulocitopenia y anemia.
- **Calidad quirúrgica @:** en California, solo un tercio de las pacientes se operó con ginecólogos oncólogos de alto volumen (más de 10-15 casos al año). No seguir las guías empeoró la supervivencia en todos los estadios.
- **Esquemas del estadio I:**
 - preferido: carboplatino/paclitaxel cada 3 semanas;
 - alternativas: carboplatino/doxorubicina liposomal o carboplatino/docetaxel;
 - mucinoso: capecitabina/oxaliplatino o fluorouracilo/leucovorina/oxaliplatino.

6. Tratamiento quirúrgico

Pregunta: Describa los pasos de la estadificación quirúrgica integral de un cáncer epitelial de ovario aparentemente confinado (estadios IA-IIA).

Respuesta corta:

1. **Laparotomía media** (o mínima invasión en casos seleccionados por cirujano experto).
2. **Aspirar la ascitis o hacer lavado peritoneal** para citología.
3. **Inspeccionar todas las superficies peritoneales** y biopsiar lo sospechoso; si no hay nada, **biopsias al azar** de pelvis, correderas parietocólicas y cara inferior del diafragma (o raspado diafragmático).
4. **Histerectomía + salpingooforectomía bilateral**, extrayendo la masa **íntegra**; o salpingooforectomía unilateral si se preserva la fertilidad.
5. **Omentectomía**.
6. **Linfadenectomía paraaórtica**, al menos hasta la arteria mesentérica inferior y de preferencia hasta los vasos renales.
7. **Linfadenectomía pélvica bilateral**: ilíacos comunes, externos, internos y fosa obturatriz.

Desarrollo

- **Por qué extraer la masa íntegra:**
 - Ⓢ es obligación del cirujano no romperla;
 - NCCN: la rotura cambia el estadio a IC1 y empeora el pronóstico; por eso se evita la punción con aguja fina en la enfermedad presuntamente temprana.
- **Biopsia por congelación:** si confirma carcinoma, la estadificación es obligatoria Ⓢ. La NCCN la recomienda si se quiere preservar la fertilidad.
- **Evidencia sobre la linfadenectomía en enfermedad temprana (NCCN):**
 - frente al muestreo, la linfadenectomía sistemática encontró más ganglios positivos (22% frente a 9%), con más tiempo quirúrgico y más transfusiones;
 - un metaanálisis mostró mejor supervivencia global, aunque no mejor supervivencia libre de progresión.
- **Excepciones a la linfadenectomía (NCCN):**
 - mucinoso confirmado por congelación sin ganglios sospechosos: puede omitirse;
 - limítrofes: caso por caso;
 - cordones sexuales: puede omitirse;
 - germinales en niñas y adolescentes: puede omitirse la estadificación integral;
 - Ⓢ en los tumores de la granulosa sin ganglios aumentados también puede omitirse.
- **Por qué no basta "sacar el ovario":** ~30% sube de estadio, y el estadio decide si se observa o se da quimioterapia.
- **Muestreo endometrial:** se considera si se preserva el útero, para excluir un primario sincrónico.

Pregunta: ¿Qué es la citorreducción óptima en el cáncer de ovario avanzado, por qué es el principal factor pronóstico modificable y qué procedimientos puede requerir?

Respuesta corta:

- **Óptima:** residual **<1 cm**.
- **Objetivo moderno: R0**, sin enfermedad macroscópica residual.
- Es el factor pronóstico modificable más importante: Ⓐ cada **10% más de citorreducción** aumenta la mediana de supervivencia un **5.5%** (metaanálisis de Bristow, ~7000 pacientes).
- **Procedimientos:**
 - histerectomía, salpingooforectomía bilateral y omentectomía;
 - resección intestinal, apendicectomía;
 - peritonectomía diafragmática;
 - esplenectomía, hepatectomía parcial, gastrectomía parcial, colecistectomía, pancreatectomía distal;
 - cistectomía parcial o ureteroneocistostomía.
- **Ganglios: no** se hace linfadenectomía sistemática si los ganglios son clínicamente negativos (estudio LION); se resecan los sospechosos.

Desarrollo

- **Historia** Ⓐ: Griffiths (1974) observó que todas las pacientes con residual >1.5 cm murieron en 2 años, frente al 20% de supervivencia a 2 años con residual menor.
- **NCCN:**
 - la R0 da la mejor supervivencia; la resección extensa del abdomen superior mejora la supervivencia libre de progresión y la global;
 - la citorreducción la debe hacer **ginecología oncológica**;
 - los programas de recuperación mejorada tras cirugía (ERAS) acortan la estancia.
- **LION** Ⓐ (647 pacientes IIB-IV con resección completa y ganglios normales):
 - supervivencia global de 69.2 meses sin linfadenectomía frente a 65.5 con ella; supervivencia libre de progresión igual (25.5 meses);
 - con linfadenectomía, más relaparotomías (12.4% frente a 6.5%) y más mortalidad a 60 días (3.1% frente a 0.9%).
- **Informe operatorio (NCCN):** describir la enfermedad antes y después de la citorreducción en pelvis, abdomen medio y abdomen superior; y, si quedó residual, el tamaño de la mayor lesión y el número de lesiones.
- **Catéter intraperitoneal:** se considera colocarlo en candidatas a quimioterapia intraperitoneal con residual de bajo volumen.
- **Cirugía paliativa** Ⓐ: si la curación es improbable (resección intestinal, ileostomía, gastrostomía de drenaje en la oclusión).
- ⚠ **Ojo:** en clase se dijo que en la laparotomía citorreductora son obligatorios el muestreo ganglionar pélvico y el retroperitoneal. Eso vale para la **estadificación de la**

enfermedad temprana. En la **avanzada con resección completa**, la linfadenectomía sistemática de ganglios normales **no** se hace.

P20 · Neoadyuvancia, cirugía de intervalo y HIPEC

↑ Contenido

Pregunta: ¿Cuándo se indica quimioterapia neoadyuvante en el cáncer de ovario avanzado, cómo se secuencía con la cirugía y qué papel tiene la quimioterapia intraperitoneal hipertérmica (HIPEC)?

Respuesta corta:

- **Indicación** (categoría 1):
 - **mala candidata quirúrgica:** edad avanzada, fragilidad, mal estado funcional, desnutrición o comorbilidad;
 - o **baja probabilidad de citorreducción óptima:** enfermedad irresecable o extraabdominal.
- **Requisitos:** evaluación por ginecología oncológica y confirmación histológica (biopsia, o citología con cociente CA-125/CEA >25).
- **Secuencia:** **3-4 ciclos** de carboplatino/paclitaxel → **cirugía citorreductora de intervalo** → completar al menos **6 ciclos** en total (≥3 tras la cirugía).
- **HIPEC:** **cisplatino 100 mg/m²** en la cirugía de intervalo del **estadio III**, con tiosulfato sódico como protección renal.

Desarrollo

- **Evidencia de no inferioridad:**
 - **EORTC 55971** @ (632 pacientes): razón de riesgos de muerte 0.98; citorreducción ≤1 cm en el 80.6% tras la neoadyuvancia frente al 41.6% con cirugía primaria; menos morbilidad;
 - **CHORUS:** no inferior;
 - NCCN: menos tiempo quirúrgico, menos sangrado, menos complicaciones y menos mortalidad posoperatoria; en el análisis combinado, posible beneficio en la enfermedad más extensa.
- **Población (NCCN):**
 - entre 60 y 75 años, la neoadyuvancia mejora la tasa de citorreducción;
 - en mayores de 75 años, la cirugía de intervalo da mejor supervivencia que la quimioterapia sola.
- **Logística** @: la cirugía se hace ~4 semanas después del último ciclo y la quimioterapia se reanuda 2-3 semanas después de la cirugía.
- **Bevacizumab:** con precaución; se suspende **4-6 semanas antes** de la cirugía por riesgo en la cicatrización.
- **Según la respuesta (NCCN):**
 - respuesta o enfermedad estable: cirugía de intervalo (± HIPEC);
 - progresión: tratamiento de enfermedad persistente.
- **HIPEC:**

- ④ van Driel (estadio III con neoadyuvancia): supervivencia libre de recurrencia de 15 frente a 11 meses y global de **48 frente a 34 meses** (razón de riesgos 0.64), con toxicidad similar;
- ④ ensayo coreano: sin beneficio global, pero sí en el subgrupo con neoadyuvancia;
- NCCN: en el estadio IV es categoría 2B si hubo buena respuesta; se excluye con residual >1 cm o mal estado funcional;
- ④ fundamento: el calor aumenta la penetración del fármaco y su efecto. Se usan fármacos no específicos de fase, con técnica abierta o cerrada.
- **No se usa neoadyuvancia en:** tumores limítrofes ni otros no invasores. En el seroso de bajo grado está menos favorecida por su baja quimiosensibilidad.

P21 · Cirugía con preservación de la fertilidad

↑ Contenido

Pregunta: ¿Cuándo puede preservarse la fertilidad en el cáncer de ovario y en qué tumores está contraindicada?

Respuesta corta:

- **Técnicas:**
 - **salpingooforectomía unilateral** (conserva útero y ovario contralateral) en estadio IA;
 - **salpingooforectomía bilateral con preservación uterina** en IB;
 - **siempre con estadificación integral.**
- **Indicada en:**
 - epitelial temprano de bajo riesgo;
 - limítrofes;
 - **germinales en cualquier estadio;**
 - mucinosos;
 - cordones sexuales confinados al ovario.
- **Contraindicada en:**
 - **carcinosarcoma** (a cualquier edad y estadio);
 - **células claras IA-IC** (según la discusión de la NCCN);
 - carcinoma de células pequeñas de tipo hipercalcémico, salvo con prueba germinal de *SMARCA4* negativa y tras asesoramiento.

Desarrollo

- **Evidencia (NCCN):** en el estadio I, la preservación de la fertilidad no comprometió la supervivencia libre de enfermedad ni la global frente a la cirugía radical, sin importar la histología.
- **Conservar el útero (NCCN):** aunque se pierda el ovario contralateral, el útero permite técnicas de reproducción asistida.
- **Pasos complementarios:**
 - muestreo endometrial;

- derivación a endocrinología reproductiva (posible recolección de ovocitos antes de la quimioterapia);
- congelación intraoperatoria;
- seguimiento ecográfico y cirugía de compleción tras la paridad, según el tumor.
- **Germinales** @: la fertilidad se puede preservar aun con metástasis, por su quimiosensibilidad. Tras el tratamiento, lo habitual es que vuelva la menstruación y hay numerosos embarazos documentados.
- **Granulosa juvenil** @: se instituye cirugía conservadora.
- **Limítrofes:** salpingooforectomía unilateral; @ en el estudio ROBOT, la cirugía conservadora se asoció a menor supervivencia libre de progresión.

P22 · Caso clínico: estadio IIIC operado

↑ Contenido

Mujer de 55 años, ECOG 0, albúmina normal. Tiene carcinomatosis abdominal con implantes diafragmáticos y un "pastel" de epiplón, sin metástasis hepáticas parenquimatosas ni extraabdominales. CA-125 de 900 U/mL.

C1. ¿Citorreducción primaria o neoadyuvancia?

- Es buena candidata y la imagen sugiere que la enfermedad es resecable: **citorreducción primaria**, de preferencia evaluada antes con laparoscopia.
- La neoadyuvancia queda para la enfermedad irresecable o la mala candidata.

C2. ¿Qué objetivo y qué procedimientos?

- Objetivo **R0**: histerectomía, salpingooforectomía bilateral, omentectomía y peritonectomía diafragmática, y resección intestinal si hace falta.
- Lavado o aspiración de la ascitis.

C3. Los ganglios están normales en la imagen y en la cirugía. ¿Se hace linfadenectomía?

- No (estudio LION): no mejora la supervivencia y aumenta las complicaciones y la mortalidad a 60 días.

C4. Queda residual de 0.5 cm. ¿Cómo se clasifica la cirugía?

- Citorreducción **óptima** (<1 cm), pero **no R0**.
- Se documenta el tamaño y el número de las lesiones residuales.

C5. ¿Qué tratamiento sigue?

- Carboplatino/paclitaxel × 6.
- Más bevacizumab, cuyo beneficio es mayor en la enfermedad de alto riesgo: estadio IV, III inoperable o residual >1 cm.
- Pruebas de BRCA y HRD para decidir el mantenimiento (ver [P25](#)).

7. Tratamiento sistémico de primera línea y mantenimiento

↑ Contenido

Pregunta: ¿Cuál es el esquema estándar de quimioterapia del cáncer epitelial de ovario? Explique su dosis, sus mecanismos de acción, sus efectos adversos y por qué es el preferido.

Respuesta corta:

- **Esquema:** paclitaxel 175 mg/m² + carboplatino con área bajo la curva (AUC) 5-6, intravenosos, cada 21 días × 6 ciclos.
- **Mecanismos:**
 - **paclitaxel:** taxano que actúa en la **mitosis**; estabiliza los microtúbulos e impide su despolimerización, de modo que el huso no funciona y la célula entra en apoptosis;
 - **carboplatino:** platino que daña el ADN.
- **Efectos adversos:**
 - **paclitaxel:** reacciones de hipersensibilidad o a la infusión (27%, NCCN) y neuropatía periférica;
 - **carboplatino:** trombocitopenia y mielosupresión, y alergia verdadera en la reexposición (16%).
- **Por qué es el preferido:** es tan eficaz como cisplatino/paclitaxel y menos tóxico.

Desarrollo

- **Evidencia @:**
 - **GOG 111:** cisplatino/paclitaxel superó a cisplatino/ciclofosfamida (supervivencia libre de progresión de 18 frente a 13 meses; global de 38 frente a 24 meses);
 - **GOG 158:** el carboplatino es no inferior al cisplatino. El cisplatino tuvo más toxicidad gastrointestinal, renal, metabólica y leucopenia de grado 4; el carboplatino, más trombocitopenia; neurotoxicidad igual;
 - **SCOTROC:** el docetaxel es una alternativa al paclitaxel con menos neurotoxicidad (sensitiva 11% frente a 30%) y más neutropenia. Útil si hay neuropatía previa, como en la diabetes;
 - **GOG 182:** añadir un tercer fármaco no mejoró nada.
- **NCCN:** el estudio AGO-OVAR-3 mostró mejor calidad de vida con carboplatino que con cisplatino. Las alternativas son carboplatino/doxorubicina liposomal (útil para evitar la neuropatía y la alopecia) o carboplatino/docetaxel.
- **Variantes de administración:**
 - **dosis densas** (paclitaxel 80 mg/m² semanal + carboplatino cada 3 semanas):
 - @ en el ensayo japonés JGOG, supervivencia global de 100.5 frente a 62.2 meses;
 - @ los ensayos occidentales MITO-7, GOG 262 e ICON-8 fueron negativos;
 - NCCN: queda como "otro recomendado";

- **semanal/semanal** (paclitaxel 60 mg/m² + carboplatino AUC 2): mal estado funcional o mayores de 70 años. Ⓢ En mayores de 75 años (EWOC-1) fue mejor que el carboplatino solo;
- **intraperitoneal/intravenosa:**
 - Ⓢ GOG 172: supervivencia global de 65.6 frente a 49.7 meses, pero solo el 42% completó los 6 ciclos por la toxicidad; GOG 252 fue negativo;
 - NCCN: "útil en ciertas circunstancias" en estadios II-III con citorreducción óptima;
- **>70 años:** paclitaxel 135 mg/m² + carboplatino AUC 5. El carboplatino solo ya no se recomienda, por peor supervivencia.
- **Reacciones (NCCN):**
 - las de los **taxanos** son sobre todo a la infusión, por el excipiente (Cremophor) y en los primeros ciclos;
 - las de los **platinos** son alergias verdaderas, en la reexposición o hacia el ciclo 6;
 - ante una reacción grave: no reexponer sin alergología o desensibilización. El paclitaxel unido a albúmina puede sustituir al paclitaxel.
- **Quimioterapia de mantenimiento con paclitaxel** Ⓢ: mejoró la supervivencia libre de progresión sin mejorar la global (GOG 178 y 212); no se usa.

◆ **Fuente externa** · *ficha técnica del carboplatino de la FDA y revisiones farmacológicas de los platinos*

- **Mecanismo de los platinos:** se unen al **N7 de las guaninas** y forman enlaces cruzados intra e intercatenarios en el ADN; bloquean la replicación y la transcripción e inducen apoptosis. Las células con HRD reparan mal ese daño, por eso son más sensibles a platino.
- **Fórmula de Calvert:** dosis total (mg) = **AUC objetivo × (filtrado glomerular + 25)**. La dosis resulta en mg, no en mg/m², y el filtrado se limita a 125 mL/min.

P24 · Bevacizumab en primera línea

↑ Contenido

Pregunta: ¿Qué es el bevacizumab, en qué pacientes con cáncer de ovario se usa en primera línea y cuáles son sus toxicidades?

Respuesta corta:

- **Qué es:** anticuerpo monoclonal contra el **factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF)**; inhibe la angiogénesis tumoral Ⓢ.
- **Indicación:** junto con carboplatino/paclitaxel y luego como **mantenimiento**, en estadios **II-IV**. El mayor beneficio es en la enfermedad de **alto riesgo**: estadio IV, III inoperable o residual >1 cm.
- **Esquemas:**
 - **GOG-218:** 15 mg/kg cada 21 días desde el ciclo 2, hasta 22 ciclos;
 - **ICON-7:** 7.5 mg/kg cada 21 días, hasta 12 ciclos adicionales.
- **Toxicidad:**
 - **hipertensión** y proteinuria;

- trombosis arterial y tromboembolia;
- **perforación gastrointestinal**;
- hemorragia;
- **mala cicatrización** (suspender 4-6 semanas antes de operar).

Desarrollo

- **GOG-218** @ (1873 pacientes):
 - supervivencia libre de progresión de 10.3, 11.2 y 14.1 meses en los tres brazos; el beneficio fue con bevacizumab durante todo el tratamiento (razón de riesgos 0.717);
 - sin beneficio en la supervivencia global de la población total; en el estadio IV, 40.6 frente a 32.8 meses;
 - la hipertensión de grado ≥ 2 fue la única toxicidad claramente más frecuente;
 - la perforación gastrointestinal, la hemorragia y la mala cicatrización son advertencias en recuadro de su ficha técnica.
- **ICON-7** @: supervivencia libre de progresión de 19.0 frente a 17.3 meses.
- **NCCN**:
 - el bevacizumab beneficia más al alto riesgo, y el estadio podría pesar más que el residual;
 - no hay diferencia de beneficio según BRCA o HRD;
 - si no se usó en el tratamiento primario, no hay datos que apoyen usarlo como mantenimiento;
 - está contraindicado si hay riesgo de perforación;
 - la hipertensión, la proteinuria y la tromboembolia siguen apareciendo durante el mantenimiento.
- **Aprobación** @: Agencia Europea de Medicamentos en 2011; FDA en 2018 (15 mg/kg más mantenimiento por 15 ciclos).
- **Combinado con iPARP**: olaparib + bevacizumab de mantenimiento en BRCA mutado o HRD (ver [P25](#)).

P25 · Mantenimiento con inhibidores de PARP

↑ Contenido

Pregunta: ¿Cuál es el mecanismo de los inhibidores de la poli-ADP-ribosa polimerasa (iPARP)? ¿A quién se indican como mantenimiento tras la primera línea, con qué evidencia y con qué toxicidad?

Respuesta corta:

- **Mecanismo** @ (**letalidad sintética**):
 - la enzima PARP repara las roturas de **una** cadena del ADN; el iPARP la bloquea;
 - esas roturas se convierten en roturas de **doble** cadena;
 - la célula con **deficiencia de recombinación homóloga** (BRCA1/2 mutado o HRD) no puede repararlas y muere.

- **Indicación:** seroso de alto grado o endometrioides de grado 2/3, estadios **II-IV**, en **respuesta completa o parcial** tras platino:
 - **BRCA mutado:** olaparib (categoría 1), niraparib (categoría 1) o rucaparib; si recibió bevacizumab, **olaparib + bevacizumab** (categoría 1);
 - **HRD sin BRCA:** iPARP; o olaparib + bevacizumab si hubo bevacizumab;
 - **sin HRD (recombinación homóloga competente):** beneficio mínimo; observación o bevacizumab si ya lo recibía.
- **Duración:** olaparib y rucaparib hasta 2 años; niraparib hasta 3 años.
- **Dosis:** olaparib 300 mg cada 12 h; niraparib 300 mg diarios (200 mg si pesa <77 kg o tiene plaquetas <150,000); rucaparib 600 mg cada 12 h.

Desarrollo

- **Evidencia:**
 - **SOLO-1** (olaparib, BRCA mutado):
 - @ riesgo de progresión 70% menor (razón de riesgos 0.30); supervivencia libre de progresión de 56.0 frente a 13.8 meses a 5 años;
 - NCCN: a 7 años, el 67% seguía viva frente al 46%;
 - **PAOLA-1** (olaparib + bevacizumab):
 - @ supervivencia libre de progresión de 22.1 frente a 16.6 meses; razón de riesgos 0.31 en BRCA mutado; sin beneficio en tumores sin HRD;
 - NCCN: beneficio en la supervivencia global con HRD (razón de riesgos 0.62);
 - **PRIMA** (niraparib, sin importar el biomarcador):
 - @ razón de riesgos 0.62 en el total, 0.40 en BRCA mutado, 0.50 en HRD sin BRCA y 0.68 en tumores sin HRD;
 - NCCN: en el análisis final no hubo diferencia en la supervivencia global;
 - **ATHENA-MONO** (rucaparib): beneficio con HRD y en la población total.
- **Cómo se mide la HRD** @: la prueba myChoice considera HRD positiva un tumor con BRCA mutado o con una puntuación de inestabilidad genómica ≥ 42 . NCCN: son medidas indirectas.
- **Toxicidad:**
 - @ anemia, náuseas y fatiga;
 - @ elevación de transaminasas (rucaparib) y de creatinina (olaparib y rucaparib);
 - @ niraparib: hipertensión, cefalea e insomnio por su paso al sistema nervioso central, y trombocitopenia;
 - @ **síndrome mielodisplásico y leucemia mieloide aguda** (<1% en conjunto, hasta 7-8% en portadoras de BRCA con exposición prolongada); neumonitis <1%;
 - @ vigilancia: hemograma basal y mensual; no iniciar hasta recuperar la toxicidad hematológica de la quimioterapia;
 - NCCN: presión arterial obligatoria con niraparib y precaución con exposiciones >24 meses.
- **Resistencia** @: las mutaciones de reversión de BRCA restauran la recombinación homóloga y producen resistencia.

- **Contexto clínico:** el carcinoma de células claras o el carcinosarcoma con BRCA mutado pueden recibir mantenimiento. En los demás cánceres de ovario menos comunes no hay datos.

P26 · Caso clínico: mantenimiento según biomarcadores

[↑ Contenido](#)

Mujer de 50 años con seroso de alto grado IIIC. Recibió citorreducción primaria R0 y 6 ciclos de carboplatino/paclitaxel con bevacizumab, con respuesta completa. Variante patogénica germinal de BRCA1.

C1. ¿Qué mantenimiento corresponde?

- **Olaparib + bevacizumab** (categoría 1), porque recibió bevacizumab.
- Si no tolera olaparib, niraparib + bevacizumab.

C2. ¿Cuánto dura?

- Olaparib hasta 2 años.
- Bevacizumab hasta 15 meses en total, incluida la quimioterapia.

C3. ¿Por qué funciona el olaparib en ella?

- Por **letalidad sintética**: sin BRCA1 funcional, las roturas de doble cadena que genera la inhibición de PARP no se reparan.
- @ Ese mismo defecto explica su mayor sensibilidad a platino.

C4. ¿Qué se vigila?

- Hemograma mensual (anemia, trombocitopenia y riesgo de síndrome mielodisplásico o leucemia).
- Función renal y hepática.
- Presión arterial por el bevacizumab, y proteinuria.

C5. ¿Qué cambiaría si fuera BRCA no mutado y sin HRD?

- Beneficio mínimo de los iPARP.
- Continuaría solo con bevacizumab, que ya recibía.

C6. ¿Qué implica para su familia?

- Asesoramiento genético en cascada a sus familiares.
- Salpingooforectomía reductora de riesgo para las portadoras.

8. Seguimiento y recurrencia

[↑ Contenido](#)

P27 · Seguimiento y CA-125 en ascenso

[↑ Contenido](#)

Pregunta: ¿Cómo se vigila a la paciente tratada por cáncer epitelial de ovario y qué se hace si el CA-125 sube sin otra evidencia de recurrencia?

Respuesta corta:

- **Visitas:** cada **2-4 meses durante 2 años**, cada 3-6 meses durante 3 años y anuales después de 5 años.
- **En cada visita:** exploración física (pélvica según indicación) y CA-125 u otros marcadores si estaban elevados al inicio.
- **Imagen:** solo según indicación clínica.
- **CA-125 en ascenso sin otra evidencia: retrasar el tratamiento** hasta la recaída clínica, o tratar de inmediato (categoría 2B). Tratar antes **no mejora la supervivencia**.

Desarrollo

- **EORTC 55955 @** (529 pacientes):
 - se comparó tratar cuando el CA-125 superaba 2 veces el límite normal frente a esperar a la recaída clínica;
 - supervivencia global de 25.7 frente a 27.1 meses: sin diferencia, y con más toxicidad al tratar antes.
- **NCCN:**
 - entre la elevación del CA-125 y la recaída clínica pasan **2-6 meses**;
 - el ADN tumoral circulante se considera experimental para la vigilancia;
 - en cada visita se educa sobre los síntomas de recurrencia;
 - se deriva a evaluación genética si no se hizo.
- **Recurrencia sin quimioterapia previa** (por ejemplo, estadio I observado): se trata como enfermedad nueva, con cirugía y quimioterapia primaria.
- **Terapia hormonal de reemplazo tras la cirugía (NCCN):**
 - puede considerarse en el seroso de alto grado y en los germinales;
 - se evita en tumores hormonossensibles: seroso de bajo grado, endometrioides y tumores de la granulosa avanzados.
- **Seguimiento de los cánceres menos comunes:**
 - germinales: marcadores cada 2 meses el primer año;
 - limítrofes: seguimiento prolongado, porque pueden recurrir ≥ 5 años después;
 - granulosa: inhibina.

P28 · Recurrencia: sensibilidad a platino y tratamiento

[↑ Contenido](#)

Pregunta: ¿Cómo se clasifica la recurrencia del cáncer epitelial de ovario según la sensibilidad a platino? ¿Cómo se trata cada grupo y cuándo se plantea una citorreducción secundaria?

Respuesta corta:

- **Sensible a platino:** recaída ≥ 6 meses después de terminar el platino.
 - Tratamiento: **combinación con platino** (preferida, categoría 1): carboplatino con gemcitabina, doxorubicina liposomal o paclitaxel, $\pm$ bevacizumab; o cisplatino/gemcitabina.
 - Mantenimiento si responde: continuar el bevacizumab, o iPARP solo si hay BRCA mutado.
 - **Citorreducción secundaria** en pacientes seleccionadas.
- **Resistente:** recaída < 6 meses, o progresión durante el platino.
 - Tratamiento: **monoterapia sin platino:** paclitaxel semanal, doxorubicina liposomal, topotecán, gemcitabina o docetaxel, $\pm$ **bevacizumab**.
 - Según biomarcador:
 - receptor de folato alfa (FR α) $\geq 75\%$ $\rightarrow$ **mirvetuximab** (categoría 1);
 - ligando 1 de muerte programada (PD-L1) con puntuación positiva combinada $\geq 1 \rightarrow$ **pembrolizumab + paclitaxel** $\pm$ bevacizumab.
 - Cuidados paliativos tempranos.

Desarrollo

- **Clasificación según el DeVita @:**
 - refractaria: progresa durante el platino; es el grupo de mayor riesgo y se prioriza lo paliativo o un ensayo;
 - resistente: < 6 meses;
 - parcialmente sensible: 6-12 meses;
 - sensible: > 12 meses.
 - Los puntos de corte son arbitrarios. La NCCN usa un solo corte de 6 meses y pide flexibilidad.
- **Enfermedad sensible: evidencia @:**
 - **ICON-4:** platino + paclitaxel mejoró la supervivencia a 2 años (57% frente a 50%);
 - carboplatino/gemcitabina: razón de riesgos de progresión 0.72, sin neuropatía;
 - **CALYPSO:** carboplatino/doxorubicina liposomal, supervivencia libre de progresión de 11.3 frente a 9.4 meses, con menos alopecia, neuropatía y alergia, y más síndrome mano-pie;
 - **OCEANS:** + bevacizumab, supervivencia libre de progresión de 12.4 frente a 8.4 meses;
 - **GOG-213:** + bevacizumab, supervivencia global de 42.2 frente a 37.3 meses ($P = 0.056$).
- **Citorreducción secundaria:**
 - NCCN: se considera con recaída > 6 meses, buen estado funcional, **sin ascitis** y enfermedad aislada o limitada que pueda resecarse por completo; ayudan la laparoscopia y las puntuaciones validadas;
 - @ **DESKTOP III:** con la puntuación AGO positiva (ECOG 0, ascitis < 500 mL y resección completa en la primera cirugía), supervivencia global de **53.7 frente a 46.2 meses** (razón de riesgos 0.75), con resección completa en el 75%;
 - @ **GOG-213**, sin esa selección, no mostró beneficio (50.6 frente a 64.7 meses).

- **Enfermedad resistente: evidencia:**

- Ⓓ **AURELIA**: + bevacizumab, supervivencia libre de progresión de 6.7 frente a 3.4 meses (razón de riesgos 0.48), sin diferencia significativa en la global;
- NCCN, **mirvetuximab** (conjugado anticuerpo-fármaco contra FRα): supervivencia global de 16.46 frente a 12.75 meses;
- NCCN, **KEYNOTE-B96** (pembrolizumab + paclitaxel semanal): supervivencia global de 18.2 frente a 14 meses con puntuación ≥ 1 ;
- NCCN: el paclitaxel unido a albúmina con relacorilant es preferido desde la versión 4.2026;
- en general **no se readministra platino** si la enfermedad creció con él.

- **Otros (NCCN):**

- los iPARP en monoterapia como tratamiento se retiraron (versión 1.2026);
- según biomarcador: HER2 3+/2+ → trastuzumab deruxtecán; dMMR o MSI-H → dostarlimab o pembrolizumab;
- radioterapia localizada para paliar.

- **Inmunoterapia sola** Ⓓ: los ensayos de fase III (JAVELIN 100 y 200, IMagyn050) fueron negativos. Responde más el carcinoma de células claras.

9. Tumores no epiteliales y caso integrador

[↑ Contenido](#)

P29 · Tratamiento de los tumores germinales y de los cordones sexuales

[↑ Contenido](#)

Pregunta: ¿Cómo se tratan los tumores malignos germinales y de los cordones sexuales del ovario? Mencione el esquema, el mecanismo y la toxicidad de sus fármacos.

Respuesta corta:

- **Germinales:**

- cirugía con **preservación de la fertilidad** en cualquier estadio, con estadificación;
- **observación** en el disgerminoma en estadio I y en el teratoma inmaduro de grado 1 en estadio I;
- **BEP** (bleomicina, etopósido y cisplatino) en todos los demás: saco vitelino, embrionario o coriocarcinoma en cualquier estadio; teratoma inmaduro de grado 2-3; disgerminoma II-IV. Son **3 ciclos** en buen riesgo y **4** en mal riesgo.
- **No reducir ni retrasar las dosis**, aunque haya neutropenia.

- **Cordones sexuales:**

- estadio I de bajo riesgo: observación;
- alto riesgo o estadios II-IV: platino, con **carboplatino/paclitaxel** como preferido (o EP, etopósido y cisplatino; o BEP, categoría 2B);

- recurrencia: platino u **hormonoterapia** (inhibidores de la aromatasas, leuprolida).
- **Fármacos:**
 - **etopósido:** inhibidor de la **topoisomerasa II**;
 - **bleomicina:** antibiótico antineoplásico cuya toxicidad característica es la **fibrosis pulmonar**, por eso se piden **pruebas de función pulmonar**;
 - **cisplatino:** el fármaco eje.

Desarrollo

- **Dosis de BEP (NCCN):** bleomicina 30 unidades intravenosa **semanal** + etopósido 100 mg/m² los días 1-5 + cisplatino 20 mg/m² los días 1-5, cada 21 días.
- **Alternativa en el disgerminoma (NCCN):** carboplatino 400 mg/m² el día 1 + etopósido 120 mg/m² los días 1-3, × 3 ciclos, cuando minimizar la toxicidad es crítico.
- **Diferencia entre fuentes:** @ el DeVita exige de quimioterapia al disgerminoma **IA** y al teratoma inmaduro **IA de grado 1-2**. La NCCN observa el disgerminoma en estadio **I** y el teratoma inmaduro de **grado 1** solamente. Se sigue la NCCN.
- **Masa residual con marcadores normales (NCCN):** biopsia o resección. Puede ser necrosis, teratoma o cáncer viable; si es cáncer, se da TIP (paclitaxel, ifosfamida, mesna y cisplatino) o quimioterapia de altas dosis con trasplante. Hay que pensar en el síndrome del teratoma creciente.
- **Recurrencia de los germinales:** quimioterapia de altas dosis o TIP, potencialmente curativos, en un centro terciario.
- **Base del tratamiento @:** se extrapola del cáncer testicular. El pronóstico es excelente, con recuperación de la menstruación y embarazos.
- **Granulosa @:** la mayoría se cura en estadio temprano, pero la enfermedad avanzada tiene mortalidad >80%. El BEP no da respuestas duraderas. En el de Sertoli-Leydig avanzado, análogos de la hormona liberadora de gonadotropinas.
- **Seguimiento (NCCN):** inhibina en la granulosa; marcadores, ecografía e imagen periódicos en los germinales (ver [P27](#)).

◆ **Fuente externa** · *ficha técnica de la bleomicina de la FDA; revisiones sobre el etopósido (PubMed) y sobre el daño pulmonar por bleomicina*

- **Etopósido:**
 - estabiliza el complejo topoisomerasa II-ADN cortado e impide religar la hebra, lo que genera roturas de doble cadena (fases S-G2);
 - toxicidad: mielosupresión y leucemia secundaria.
- **Bleomicina:**
 - forma complejos con hierro que generan radicales libres y rompen el ADN; casi no es mielosupresora;
 - daña el pulmón porque este tiene poca **bleomicina hidrolasa**, la enzima que la inactiva;
 - neumonitis en ~10%, con progresión a fibrosis en ~1%;
 - el riesgo aumenta con una **dosis acumulada >400 unidades**, la edad, la insuficiencia renal y el oxígeno a alta concentración.

Mujer de 58 años con seroso de alto grado IIIC, BRCA no mutado y sin HRD. Fue tratada con citorreducción R0 y carboplatino/paclitaxel. A los 20 meses de terminar, el CA-125 sube de 12 a 85 U/mL. La tomografía muestra una masa pélvica única de 3 cm, sin ascitis. ECOG 0.

C1. ¿Cómo se clasifica la recurrencia?

Sensible a platino: más de 6 meses desde el último platino (@ más de 12 meses, "sensible" según el DeVita).

C2. Si solo hubiera subido el CA-125 sin lesión en la imagen, ¿había que tratar de inmediato?

- No necesariamente.
- @ En el EORTC 55955, tratar por el CA-125 no mejoró la supervivencia.
- Se retrasa hasta la recaída clínica o radiológica, o se trata de inmediato (categoría 2B).

C3. ¿Es candidata a citorreducción secundaria?

- Sí: recaída >6 meses, ECOG 0, sin ascitis, lesión única resecable y R0 previa.
- @ Cumple la puntuación AGO; en el DESKTOP III la cirugía mejoró la supervivencia global cuando se logró la resección completa.

C4. ¿Qué quimioterapia sigue?

- Combinación con platino: carboplatino con doxorubicina liposomal, gemcitabina o paclitaxel, ± bevacizumab.
- @ Carboplatino/doxorubicina liposomal (CALYPSO) da mejor supervivencia libre de progresión y menos neuropatía.

C5. ¿Le corresponde mantenimiento con iPARP tras responder?

- No: tras la recurrencia, el iPARP de mantenimiento se restringe a **BRCA mutado**.
- Si recibió bevacizumab, puede continuarlo hasta la progresión.

C6. Si años después recae a los 3 meses de un platino, ¿qué cambia?

- Pasa a ser **resistente a platino**: monoterapia sin platino ± bevacizumab.
- Según biomarcadores: mirvetuximab si FRα ≥75%; pembrolizumab + paclitaxel si PD-L1 con puntuación ≥1.
- Cuidados paliativos.

Fuentes externas consultadas

Solo complementan las fuentes principales; cada dato externo del banco va en un recuadro ♦.

- **Reglas simples IOTA:** Timmerman et al.; Análisis Internacional de Tumores de Ovario; validación en AJOG 2016 (ajog.org; [MDCalc](#)).

- **Escala de estado funcional ECOG** (ecog-acrin.org).
- **Guía NCCN de evaluación de alto riesgo genético y familiar** (mama, ovario y páncreas): edad de la salpingooforectomía reductora de riesgo ([NCCN para pacientes](#)).
- **Tumores de la granulosa:**
 - inhibina A y B: PubMed 17306349 ([pubmed](#));
 - inhibina B en la recurrencia: Int J Gynecol Cancer 2021 ([sciencedirect](#));
 - mutación *FOXL2* C134W ([sciencedirect](#)).
- **Fichas técnicas de la FDA:**
 - carboplatino (fórmula de Calvert);
 - bleomicina (accessdata.fda.gov).
- **Farmacología:**
 - etopósido: PubMed 16101488 ([pubmed](#));
 - daño pulmonar por bleomicina: revisión de 2013 ([Wiley](#)).